

114 年度 22000 職業安全管理甲級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (2) 依危險性工作場所審查及檢查辦法規定，甲類、乙類、丙類危險性工作場所經審查、檢查合格後，應於製程修改時或至少每幾年依當初申請審查、檢查檢附之資料重新評估 1 次？①3 ②5 ③7 ④10。
2. (3) 人為失誤（Human Error）可藉由以下何種分析加以預防？①靜電量測 ②故障樹分析 ③虛驚事件分析 ④作業環境測定。
3. (1) 檢舉人應以何種方式檢舉貪污瀆職始能核給獎金？①以真實姓名檢舉 ②委託他人檢舉 ③匿名 ④以他人名義檢舉。
4. (3) 危險性機械及設備安全檢查規則中所適用之第一種壓力容器，如以「每平方公分之公斤數」單位所表示之最高使用壓力數值與以「立方公尺」單位所表示之內容積數值，兩者乘積值多少以上？①0.4 ②0.6 ③0.2 ④1.0。
5. (1) 欲兼顧採光及降低經由玻璃部分侵入之熱負載，下列的改善方法何者錯誤？①加裝深色窗簾 ②貼隔熱反射膠片 ③裝設百葉窗 ④換裝雙層玻璃。
6. (2) 依高溫作業勞工作息時間標準規定，下列何者為輕工作？①清除爐渣作業者 ②以坐姿或立姿進行手臂部動作以操縱機器者 ③走動中提舉或推動一般重量物體者 ④鏟、掘、推等全身運動之工作者。
7. (4) 下列何者非為職業病預防之危害因子？①化學性危害 ②物理性危害 ③人因工程危害 ④遺傳性疾病。
8. (4) 依危害性化學品標示及通識規則之規定，危害性化學品標示圖式符號之背景為何種顏色？①黃色 ②橙色 ③紅色 ④白色。
9. (1) 為建立良好之公司治理制度，公司內部宜納入何種檢舉人制度？①吹哨者（whistleblower）保護程序及保護制度 ②非告訴乃論制度 ③不告不理制度 ④告訴乃論制度。
10. (2) 安全衛生教育訓練計畫之製作程序有下列四個步驟，(a)實施訓練計畫(b)分析訓練需求(c)評鑑訓練成效(d)擬定年度訓練計畫；其計畫製作依序為下列何者？①d→a→b→c ②b→d→a→c ③c→d→a→b ④a→b→c→d。
11. (3) 事業單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業時，相關承攬事業間之安全衛生教育訓練指導及協助，應由下列何者負責？①再承攬人 ②承攬人 ③原事業單位 ④當地主管機關。
12. (1) 營造業的專案工程，在下列哪一個階段考量安全，可有最佳的安全成本效益？①規劃設計 ②試運轉 ③發包 ④施工。
13. (3) 下列何者不是採用檢核表分析的限制？①品質受限於撰寫人經驗與專業知識 ②在設備設計階段較難運用此表 ③分析方法複雜 ④無法進行事故模擬與事故頻率分析。
14. (3) 依職業安全衛生設施規則規定，局限空間危害防止計畫內容，不包括下列何項？①進入作業許可程序 ②作業控制設施及作業安全檢點方法 ③教育訓練及宣導要求 ④緊急應變處置措施。
15. (1) 藉由具經驗之專業人員，針對作業場所之危害特性訂定表格式之檢點項目，屬於下列何種方法？①檢核表 ②如果－結果分析 ③失誤模式與影響分析 ④危害與可操作分析。
16. (1) 根據性別平等工作法，下列何者非屬職場性騷擾？①公司員工下班後搭乘捷運，在捷運上遭到其他乘客偷拍 ②雇主對求職者要求交往，作為僱用與否之交換條件 ③公司員工執行職務時，遭到同事以「女人就是沒大腦」性別歧視用語加以辱罵，該員工感覺其人格尊嚴受損 ④公司員工執行職務時，客戶對其講黃色笑話，該員工感覺被冒犯。
17. (3) 依職業安全衛生設施規則規定，下列何種機械非屬車輛機械？①車輛 ②堆高機 ③固定式起重機 ④車輛系營建機械。
18. (2) 研磨機起動時，操作員應站在砂輪之何方較為安全？①任何地點 ②側面 ③前面 ④後面。

19. (1) 過氧化丁酮為危害性化學品標示及通識規則中所稱之何種危險物？ ①爆炸性物質 ②易燃固體 ③自燃物質 ④禁水性物質。
20. (1) 重複性傷害預防有五大步驟：(a)工程改善(b)確定改善目標(c)行政管理(d)改善績效評估(e)尋找累積性傷害的潛在危險因子；其預防步驟依序為下列何者？ ① $b \rightarrow e \rightarrow a \rightarrow c \rightarrow d$ ② $a \rightarrow d \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow e$ ③ $e \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a \rightarrow d$ ④ $b \rightarrow c \rightarrow e \rightarrow a \rightarrow d$ 。
21. (2) 行（受）賄罪成立要素之一為具有對價關係，而作為公務員職務之對價有「賄賂」或「不正利益」，下列何者不屬於「賄賂」或「不正利益」？ ①送百貨公司大額禮券 ②開工邀請公務員觀禮 ③免除債務 ④招待吃米其林等級之高檔大餐。
22. (3) 故障樹分析的程序包括四個步驟，(a)定性分析(b)尋找基本事件失誤率(c)定量分析(d)相對重要性分析，則其正確順序為下列何者？ ① $d \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c$ ② $b \rightarrow c \rightarrow a \rightarrow d$ ③ $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d$ ④ $c \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow d$ 。
23. (4) 通風測定之常用測定儀器有發煙管、熱偶式風速計、皮托管(Pitot Tube)及液體壓力計等，其中皮托管為可測定下列何者？ ①空氣成分 ②空氣濕度 ③含氧濃度 ④空氣速度。
24. (4) 依危險性機械及設備安全檢查規則規定，下列何種設備非屬危險性設備？ ①最高使用壓力每平方公分 11 公斤或傳熱面積 11 平方公尺之貫流式鍋爐 ②傳熱面積 10 平方公尺，且液體使用溫度超過其在一大氣壓之沸點之熱媒鍋爐以外之熱水鍋爐 ③水頭壓力 11 公尺熱媒鍋爐 ④最高使用壓力每平方公分 40 公斤之第二種壓力容器。
25. (4) 下列何者不適合用於撲滅電氣火災？ ①二氧化碳 ②BC 乾粉 ③ABC 乾粉 ④水。
26. (4) 依職業安全衛生管理辦法規定，車輛系營建機械應多久實施整體定期檢查一次？ ①4 年 ②3 年 ③2 年 ④1 年。
27. (4) 依職業安全衛生管理辦法規定，依職權指揮、監督所屬執行安全衛生管理事項，並協調及指導有關人員實施為下列何者之職責？ ①職業安全（衛生）管理師 ②職業安全衛生業務主管 ③一級單位之職業安全衛生人員 ④工作場所負責人及各級主管。
28. (4) 安全衛生工作守則之製作，下列何者不符要求？ ①法令基本原則 ②合理可實施原則 ③規定程序可修訂 ④責任全由勞工負責。
29. (2) 辦理職業安全衛生教育訓練之規劃順序，下列何項最為優先？ ①決定訓練方法 ②決定訓練之對象 ③成果之評價 ④訓練之實施。
30. (1) 勞工在何種情況下，雇主得不經預告終止勞動契約？ ①不服指揮對雇主暴力相向者 ②經常遲到早退者 ③非連續曠工但 1 個月內累計 3 日者 ④確定被法院判刑 6 個月以內並諭知緩刑超過 1 年以上者。
31. (2) 依營造安全衛生設施標準規定，露天開挖垂直深度在多少公尺以上，即應設擋土支撐？ ①2.5 ②1.5 ③2.0 ④1.0。
32. (1) Dow 火災爆炸指數是由下列何種方式決定？ ①單元危險因子與物質因子乘積 ②損壞因子與物質因子乘積 ③單元危險因子與損壞因子乘積 ④單元危險因子與單元危險因子乘積。
33. (1) 下列何者適用危害性化學品標示及通識規則規定？ ①裝有危害物質之輸送裝置 ②有害事業廢棄物 ③製成品 ④菸草或菸草製品。
34. (4) 依職業安全衛生設施規則規定，離地多少公尺以內之傳動帶，應裝置適當之圍柵或護網？ ①3 ②2.5 ③1.8 ④2。
35. (3) 依勞工職業災害保險及保護法之規定，職業病由何人向中央主管機關申請職業病鑑定？ ①職業安全衛生署 ②被保險人 ③保險人 ④地方政府。
36. (4) 針對工作場所或系統內之設備失誤，以表格化方式，找出各種失效模式及可能造成影響之評估法屬於下列何者？ ①如果－結果分析 ②危害及可操作性分析 ③故障樹分析 ④失誤模式及影響分析。
37. (1) 依鍋爐及壓力容器安全規則規定，雇主於鍋爐房儲存固體燃料應距離鍋爐外側多少公尺以上？ ①1.2 ②2 ③1.5 ④1。
38. (2) 依危險性機械及設備安全檢查規則規定，第一種壓力容器經大修改致其胴體或集管器變動多少以上、或端板、管板之全部修改或頂蓋板、補強支撐等有變動者，所有人或雇主應向所在地檢查機構申請變更檢查？ ①四分之一 ②三分之一 ③二分之一 ④五分之一。

39. (1) 我國已制定能源管理系統標準為 ①CNS 50001 ②CNS 12681 ③CNS 22000 ④CNS 14001。
40. (3) 依營造安全衛生設施標準規定，以活動式踏板構築施工架之工作臺時，支撐點至少應在幾處以上？ ①2 ②5 ③3 ④4。
41. (2) 塑膠為海洋生態的殺手，所以政府推動「無塑海洋」政策，下列何項不是減少塑膠危害海洋生態的重要措施？ ①擴大禁止免費供應塑膠袋 ②定期進行海水水質監測 ③淨灘、淨海 ④禁止製造、進口及販售含塑膠柔珠的清潔用品。
42. (2) 下列何項非屬職業安全衛生管理計畫所需訂定事項？ ①變更管理 ②財稅管理 ③承攬管理 ④採購管理。
43. (2) 下列何者非屬電氣災害類型？ ①電氣火災 ②雷電閃爍 ③電弧灼傷 ④靜電危害。
44. (4) 下列何者「不是」潔淨能源？ ①太陽能 ②地熱 ③風能 ④頁岩氣。
45. (4) 下列何者非為防範有害物食入之方法？ ①有害物與食物隔離 ②常洗手、漱口 ③不在工作場所進食或飲水 ④穿工作服。
46. (2) 依職業安全衛生設施規則規定，如一般工作場所平均每一勞工佔有 10 立方公尺，則該場所每分鐘每一勞工所需之新鮮空氣為多少立方公尺以上？ ①0.3 ②0.4 ③0.14 ④0.6。
47. (4) 依職業安全衛生設施規則規定，對於勞工 8 小時日時量平均音壓級超過 85 分貝或暴露劑量超過多少百分比時，雇主應使勞工戴用耳塞、耳罩等防護具？ ①60 ②40 ③30 ④50。
48. (1) 下列何種行為對生態環境會造成較大的衝擊？ ①引進外來物種 ②設立國家公園 ③種植原生樹木 ④設立自然保護區。
49. (1) 感電事故對人體造成之傷害嚴重程度與下列何項數值成正相關？ ①電流 ②電感 ③電洞 ④電阻。
50. (1) 依勞工作業場所容許暴露標準附表一空氣中有害物容許濃度，表內註有「皮」字者，表示該物質 ①易從皮膚、粘膜滲入體內 ②對勞工會引起刺激感 ③具皮膚腐蝕性 ④可能引起皮膚炎及敏感。
51. (3) 依起重升降機具安全規則規定，營建用提升機，在瞬間風速超過多少時，應增設拉索，預防其倒塌？ ①25 公尺/秒 ②35 公尺/秒 ③30 公尺/秒 ④40 公尺/秒。
52. (4) 下列何者不是八大損失控制管理工具之一？ ①工作安全分析 ②事故調查 ③安全檢查 ④實施健康檢查。
53. (3) 依職業安全衛生管理辦法規定，第一類事業單位勞工人數在幾人以上者，應建置適合該事業單位之職業安全衛生管理系統？ ①300 ②500 ③200 ④100。
54. (2) 依職業安全衛生法規定，有關事業單位訂定安全衛生工作守則之規定，下列何者正確？ ①應報經縣、市主管機關備查 ②得依事業單位之實際需要，會同勞工代表訂定適用於全部或一部分事業之工作守則並報經勞動檢查機構備查後，公告實施 ③報經備查之工作守則，不需公告即可實施 ④事業單位組織工會者，由雇主自行訂定。
55. (2) 下列何者「不是」節省能源的做法？ ①短程不開汽車，以儘量搭乘公車、騎單車或步行為宜 ②電冰箱溫度長時間設定在強冷或急冷 ③電視機勿背著窗戶，並避免太陽直射 ④影印機當 15 分鐘無人使用時，自動進入省電模式。
56. (4) 某一勞工在工作桌上以圓鋸鋸斷木材，手指不慎被鋸傷，則該災害的媒介物為下列何者？ ①工作桌 ②傳動帶 ③木材 ④圓鋸。
57. (3) 二手菸中包含多種危害人體的化學物質，甚至多種物質有致癌性，會危害到下列何者的健康？ ①只對孕婦比較有影響 ②只對 12 歲以下孩童有影響 ③對二手菸接觸民眾皆有影響 ④只對 65 歲以上之民眾有影響。
58. (4) 依環境影響評估法規定，對環境有重大影響之虞的開發行為應繼續進行第二階段環境影響評估，下列何者不是上述對環境有重大影響之虞或應進行第二階段環境影響評估的決定方式？ ①自願進行 ②環評委員會審查認定 ③明訂開發行為及規模 ④有民眾或團體抗爭。
59. (3) 下列哪種呼吸防護具於使用時，空氣中的有害物較易侵入面體內？ ①自攜式呼吸器 ②輸氣管面具 ③負壓呼吸防護具 ④正壓供氣式呼吸防護具。
60. (2) 職業災害按失能傷害分類方式為下列何種？ ①重傷害與輕傷害兩種 ②死亡、永久全失能、永久部分失能、暫時全失能四種 ③失能與非失能傷害兩種 ④過失與無過失兩種。

複選題：

61. (234) 下列何者為意外事故原因分析之正確敘述？ ①意外事故之直接原因為個人因素 ②意外事故之間接原因為不安全環境與不安全行為 ③不當管理為意外事故發生之潛在原因 ④不安全環境與不安全行為須同時存在時，意外事故方可產生。
62. (34) 依職業安全衛生教育訓練規則規定，下列哪些作業勞工，雇主需對其實施特殊作業安全衛生教育訓練？ ①衝床作業 ②研磨作業 ③荷重在 1 公噸以上之堆高機操作 ④使用起重機具從事吊掛作業。
63. (13) 下列哪些人係由雇主指定之職業安全衛生委員會之委員？ ①職業安全衛生人員 ②總務人員 ③事業內各部門之主管 ④工會人員。
64. (234) 依勞動部職業安全衛生署所訂「職業因素引起嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)認定參考指引」稱職業暴露，符合下列任一條件而判斷為職業暴露？ ①工作以外明確感染源者 ②職場群聚事件 ③工作中密切接觸確診者 ④職場暴露風險為高風險者。
65. (23) 安全資料表應包含下列哪些資訊？ ①化學製程的描述 ②滅火措施 ③毒性資料 ④成本資料。
66. (123) 下列哪些為使用道路作業之工作場所，為防止車輛突入等引起之危害，應辦理之事項？ ①不得造成大眾通行之障礙 ②與作業無關之車輛禁止停入作業場所 ③作業人員應戴安全帽、穿著顏色鮮明之施工背心 ④不得於夜間作業。
67. (14) 下列哪些敘述正確？ ①可治好之骨骼、肌肉傷害不屬於永久全失能 ②勞工因工作傷害而死亡，其損失日數為 600 日 ③一隻眼睛失能稱為永久全失能 ④在一次工作中損失一隻眼睛與一隻手，屬於永久全失能。
68. (234) 依製程安全評估定期實施辦法之規定，事業單位工作場所發生下列哪些情事者，應檢討並修正其製程安全評估報告後，留存備查？ ①不影響製程之設施之同型替換 ②職業安全衛生法第 37 條第 2 項規定之職業災害 ③火災、爆炸、有害氣體洩漏 ④其他認有製程風險之情形。
69. (234) 對於營建用提升機，下列敘述何者正確？ ①如瞬間風速有超過每秒 20 公尺之虞時應增設拉索，以預防其倒塌 ②應於捲揚用鋼索上加註標識或設置警報裝置等，以預防鋼索過捲 ③使用應不得超過積載荷重 ④雇主於中型營建用提升機設置完成時，應自行實施荷重試驗，試驗紀錄應保存 3 年。
70. (13) 依職業安全衛生設施規則規定，有危害勞工之虞局限空間作業場所入口顯而易見處所，應公告下列哪些注意事項，使作業勞工周知？ ①進入該場所時應採取之措施 ②設施平面圖 ③事故發生時之緊急措施及緊急聯絡方式 ④安全資料表。
71. (123) 依職業安全衛生法規定，事業單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業時，為防止職業災害，原事業單位應採取下列哪些必要措施？ ①工作場所之巡視 ②工作之連繫與調整 ③設置協議組織，並指定工作場所負責人，擔任指揮、監督及協調之工作 ④財務管理。
72. (123) 依職業安全衛生設施規則規定，雇主不得以下列哪些情況之鋼索作為起重升降機具之吊掛用具？ ①有顯著變形或腐蝕者 ②直徑減少達公稱直徑 7%以上者 ③已扭結者 ④鋼索一撚間有 5%以上素線截斷者。
73. (34) 某一工廠新設一座吊升荷重為 5 公噸之固定式起重機，下列哪些非屬該起重機所需之法定檢查？ ①型式檢查 ②竣工檢查 ③使用檢查 ④熔接檢查。
74. (134) 在研定職業安全衛生管理目標時，下列哪些項目屬於主動性目標？ ①辦理健康促進講座 12 小時 ②相較去年降低災害件數 30% ③訂定作業標準 3 件 ④每個月針對高風險作業進行安全觀察 1 件。
75. (124) 下列有關非游離輻射之敘述哪些正確？ ①紅外線常由灼熱物體產生，眼睛經常直視紅熱物體易導致白內障 ②微波對眼睛可造成白內障 ③鉅接作業為常暴露雷射之行業 ④紫外線會破壞眼角膜，引起角膜炎。
76. (234) 下列哪些為電氣接地之目的？ ①在配電線接地故障時使繼電器不動作 ②避免高低壓混觸高壓經接地回路而危害人畜 ③防止因絕緣不良感電 ④避雷。
77. (134) 下列哪些屬職業安全衛生設施規則所稱之局限空間？ ①無法以自然通風來維持充分、清淨空氣 ②內部空間照明充足 ③勞工進出方法受限制 ④非供勞工在其內部從事經常性作業。

78. (12) 下列哪些是勞工於同平面跌倒之要因？ ①人的鞋底滑 ②地板上有滑溜物 ③地板有適當照明 ④樓板開口。
79. (134) 在緊急應變事故區域管制擬訂時，一般管制區域分為災區(Hot Zone)、警戒區(Warm Zone，化災稱除污區)與安全區(Cold Zone)。若為化學品洩漏事故，應結合毒性、物性、化性、火災爆炸特性、洩漏量、洩漏濃度、氣流、地形等外在條件，預估疏散距離及管制區域。應變時應如何擬定符合事業單位需求之事故區域管制建議值？ ①參考危害性化學品後果分析 ②由應變指揮中心與地方政府決定 ③運用擴散模擬資料 ④配合現場區域圖。
80. (124) 依管制性化學品之指定及運作許可管理辦法規定，中央主管機關得邀請專家學者組成技術諮議會，辦理下列哪些事項之諮詢或建議？ ①管制性化學品申請許可之審查 ②其他管制性化學品管理事項之研議 ③管制性化學品之風險評估 ④管制性化學品之篩選及指定。